Exercices bilan de l'année — Maths complémentaires

Cinq exercices type bac reprenant tous les chapitres

5 exercices type bac · Tous les chapitres · Corrections détaillées

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette feuille reprend **tout le programme de l'année** sous la forme de cinq exercices type bac.

- ☐ Je traite un exercice complet sans regarder la correction.
- ☐ Je me chronomètre : environ 45 minutes par exercice.
- ☐ Je lis la correction *après*, et je note les points perdus.
- ☐ Je refais l'exercice une semaine plus tard.

Barème total : 100 **points**, ramenés à 20 en divisant par 5.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Répartition des exercices

Exercice	Chapitres concernés	Points
1	Suites, modèles d'évolution, seuils	20
2	Dérivation, convexité, intégrale	25
3	Probabilités conditionnelles, loi binomiale	20
4	Statistique à deux variables, logarithme	20
5	Lois à densité, temps d'attente	15

1. Exercice 1 — Suites

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Les abonnés d'un service *(20 points)*

Une plateforme comptait 5000 abonnés fin 2025. Chaque année, elle perd 25 % de ses abonnés, mais en recrute 1800 nouveaux.
On note u_n le nombre d'abonnés fin $2025+n$, donc $u_0 = 5000$.

1. Justifie que $u_{n+1} = 0{,}75\,u_n + 1800$. *(2 points)*

2. Calcule u_1 et u_2. *(3 points)*

3. Détermine le point fixe ℓ de la relation de récurrence. *(2 points)*

4. On pose $v_n = u_n - 7200$. Montre que (v_n) est géométrique et précise sa raison et v_0. *(4 points)*

5. Exprime u_n en fonction de n. *(3 points)*

6. Étudie le sens de variation de (u_n). *(2 points)*

7. Détermine $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ et interprète. *(2 points)*

8. Détermine la première année où le nombre d'abonnés dépasse 7000. *(2 points)*

2. Exercice 2 — Étude de fonction

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le bénéfice d'une campagne *(25 points)*

Le bénéfice, en milliers d'euros, engendré par une campagne de publicité de x semaines est modélisé sur $[0\,;40]$ par

$$B(x) = 100\,x\,e^{-0{,}1x}.$$

Partie A — variations

1. Calcule $B(0)$ et interprète. *(2 points)*
2. Montre que $B'(x) = 100\,(1-0{,}1x)\,e^{-0{,}1x}$. *(4 points)*
3. Étudie le signe de B' sur $[0\,;40]$. *(3 points)*
4. Dresse le tableau de variations de B. *(2 points)*
5. Pour quelle durée le bénéfice est-il maximal ? Quelle est sa valeur, arrondie au dixième ? *(3 points)*

Partie B — convexité

6. Montre que $B''(x) = -10\,(2-0{,}1x)\,e^{-0{,}1x}$. *(4 points)*
7. Étudie le signe de B'' sur $[0\,;40]$. *(2 points)*
8. Détermine les coordonnées du point d'inflexion, ordonnée arrondie au dixième. *(2 points)*

Partie C — bénéfice moyen

9. Vérifie que $F(x) = -1000\,(x+10)\,e^{-0{,}1x}$ est une primitive de B. *(4 points)*
10. Calcule $\displaystyle\int_0^{20} B(x)\,\mathrm{d}x$, arrondi à l'unité, puis le bénéfice moyen sur $[0\,;20]$. *(3 points)*

3. Exercice 3 — Probabilités

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Deux sites de production *(20 points)*

Une entreprise fabrique un composant sur deux sites. Le site A produit 45 % des composants, le site B les 55 % restants. Parmi les composants du site A, 2 % sont défectueux ; parmi ceux du site B, 6 % le sont.
On prélève un composant au hasard. On note A l'événement « il vient du site A » et D l'événement « il est défectueux ».

Partie A

1. Construis l'arbre pondéré. *(3 points)*
2. Calcule $P(A \cap D)$. *(2 points)*
3. Montre que $P(D) = 0{,}042$. *(3 points)*
4. Un composant est défectueux. Calcule la probabilité qu'il vienne du site B, arrondie à 10^{-3}. *(3 points)*
5. Commente ce résultat. *(2 points)*

Partie B

On prélève au hasard 60 composants dans une production très importante. On note X le nombre de composants défectueux.

6. Justifie que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. *(3 points)*

7. Calcule $P(X = 0)$, arrondi à 10^{-3}. *(2 points)*

8. Calcule $E(X)$ et interprète. *(2 points)*

4. Exercice 4 — Statistique

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — La croissance d'une application *(20 points)*

Le nombre d'utilisateurs d'une application, en milliers, est relevé chaque année :

Année	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rang x_i	0	1	2	3	4	5
Utilisateurs y_i	15	24	37	59	92	147

1. Calcule les coordonnées du point moyen. *(2 points)*

2. À la calculatrice, donne l'équation de la droite d'ajustement de y en x et le coefficient de corrélation, arrondis à 10^{-3}. *(3 points)*

3. Calcule $z_i = \ln y_i$, arrondis à 10^{-4}. *(3 points)*

4. Ajuste z en fonction de x et donne le coefficient de corrélation. *(3 points)*

5. Déduis-en une expression de y sous la forme $y = A \times q^{\,x}$. *(3 points)*

6. Quel est le taux de croissance annuel moyen ? *(2 points)*

7. Estime le nombre d'utilisateurs en 2028. *(2 points)*

8. Compare les deux coefficients de corrélation et discute la fiabilité de cette prévision. *(2 points)*

5. Exercice 5 — Temps d'attente

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le service après-vente *(15 points)*

Le temps d'attente, en minutes, avant qu'un conseiller décroche suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}25$.

1. Rappelle l'expression de $P(X \leqslant t)$. *(2 points)*

2. Calcule le temps d'attente moyen. *(2 points)*

3. Calcule la probabilité d'attendre moins de 3 minutes, arrondie à 10^{-3}. *(2 points)*

4. Calcule la probabilité d'attendre plus de 10 minutes. *(2 points)*

5. Détermine la médiane du temps d'attente, arrondie au dixième. *(2 points)*

6. Un client attend depuis 4 minutes. Calcule la probabilité qu'il attende encore plus de 3 minutes. *(3 points)*

7. L'entreprise veut que 95 % des clients attendent moins de t minutes. Détermine t. *(2 points)*

6. Corrections

Correction — Exercice exercice 1

1. Perdre 25 % revient à multiplier par 0,75, puis on ajoute les 1800 nouveaux :

$$u_{n+1} = 0{,}75\,u_n + 1800.\checkmark$$

2. $u_1 = 0{,}75 \times 5000 + 1800 = 3750 + 1800 = 5550$.
$u_2 = 0{,}75 \times 5550 + 1800 = 4162{,}5 + 1800 = 5962{,}5$,
soit environ 5963 abonnés.

3.

$$\ell = 0{,}75\ell + 1800 \iff 0{,}25\ell = 1800 \iff \ell = 7200.$$

4.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 7200 = 0{,}75u_n + 1800 - 7200$$
$$= 0{,}75u_n - 5400 = 0{,}75(u_n - 7200) = 0{,}75\,v_n.$$

(v_n) est **géométrique de raison** $0{,}75$, avec $v_0 = 5000 - 7200 = -2200$.

5. $v_n = -2200 \times 0{,}75^{\,n}$, donc

$$u_n = 7200 - 2200 \times 0{,}75^{\,n}.$$

6. $0{,}75^{\,n}$ est strictement décroissante et le coefficient -2200 est négatif : (u_n) est **strictement croissante**.

7. $0 < 0{,}75 < 1$ donc $0{,}75^{\,n} \to 0$ et

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 7200.$$

Le nombre d'abonnés croît et se stabilise autour de 7200 : à ce niveau, les 25 % perdus (1800) sont exactement compensés par les recrutements.

8.

$$7200 - 2200 \times 0{,}75^n > 7000 \iff 0{,}75^n < \frac{200}{2200} = \frac{1}{11}.$$

$$n\ln(0{,}75) < \ln\left(\tfrac{1}{11}\right).$$

$\ln(0{,}75) \approx -0{,}28768 < 0$: l'inégalité change de sens.

$$n > \frac{-2{,}3979}{-0{,}28768} \approx 8{,}34 \qquad \Longrightarrow \qquad n = 9.$$

Le seuil est franchi fin **2034**.

Vérification : $u_9 \approx 7034{,}8$ et $u_8 \approx 6979{,}8$. ✓

Correction — Exercice exercice 2 — parties A et B

1. $B(0) = 0$: **sans campagne, aucun bénéfice supplémentaire**.

2. On dérive le produit $100x \times e^{-0{,}1x}$:

$$B'(x) = 100\,e^{-0{,}1x} + 100x \times (-0{,}1)e^{-0{,}1x}$$

$$= 100\,e^{-0{,}1x}(1 - 0{,}1x). \checkmark$$

3. $100e^{-0,1x} > 0$: le signe est celui de $1 - 0,1x$.

$$1 - 0,1x > 0 \iff x < 10.$$

B' est **positive sur** $[0\,;10[$**, négative sur** $]10\,;40]$.

4.

x	0		10		40
$B'(x)$		$+$	0	$-$	
B	0	$\nearrow$	$B(10)$	$\searrow$	$B(40)$

5. Maximum pour $x = 10$ semaines.

$$B(10) = 1000\,e^{-1} \approx 367,9$$

milliers d'euros.

6. On dérive $B'(x) = 100(1 - 0,1x)e^{-0,1x}$:

$$B''(x) = 100 \times (-0,1)e^{-0,1x} + 100(1 - 0,1x) \times (-0,1)e^{-0,1x}$$

$$= -10\,e^{-0,1x}\Big(1 + (1 - 0,1x)\Big) = -10\,(2 - 0,1x)\,e^{-0,1x}.\checkmark$$

7. $-10e^{-0,1x} < 0$: le signe de B'' est l'*opposé* de celui de $2 - 0,1x$.

$$2 - 0,1x > 0 \iff x < 20.$$

B'' est donc **négative sur** $[0\,;20[$ **et positive sur** $]20\,;40]$: B est concave puis convexe.

8. B'' s'annule en changeant de signe en $x = 20$:

$$B(20) = 2000\,e^{-2} \approx 270,7.$$

$$I(20\,;270,7)$$

Correction — Exercice exercice 2 — partie C

9. On dérive le produit $u \times v$ avec $u = -1000(x + 10)$ et $v = e^{-0,1x}$:

$$F'(x) = -1000\,e^{-0,1x} - 1000(x + 10) \times (-0,1)e^{-0,1x}$$

$$= e^{-0,1x}\big(-1000 + 100x + 1000\big) = 100x\,e^{-0,1x} = B(x).\ \checkmark$$

10.

$$\int_0^{20} B = F(20) - F(0).$$

$$F(20) = -1000 \times 30 \times e^{-2} = -30\,000 \times 0,135335 \approx -4060,1.$$

$$F(0) = -1000 \times 10 \times 1 = -10\,000.$$

$$\int_0^{20} B \approx -4060,1 + 10\,000 = 5940.$$

Bénéfice moyen :

$$\mu = \frac{5940}{20} = 297 \text{ milliers d'euros par semaine.}$$

À comparer au maximum de 367,9 : la moyenne est plus faible, car le bénéfice est nul au départ et redescend ensuite.

Correction — Exercice exercice 3

1. Premier niveau : $P(A) = 0{,}45$ et $P(\bar{A}) = 0{,}55$.
Second niveau : $P_A(D) = 0{,}02$ et $P_{\bar{A}}(D) = 0{,}06$.

2.
$$P(A \cap D) = 0{,}45 \times 0{,}02 = 0{,}009.$$

3. Formule des probabilités totales :
$$P(D) = 0{,}009 + 0{,}55 \times 0{,}06$$
$$= 0{,}009 + 0{,}033 = 0{,}042.\checkmark$$

4.
$$P_D(B) = \frac{0{,}033}{0{,}042} = \frac{11}{14} \approx 0{,}786.$$

5. Le site B ne produit que 55 % des composants, mais il est responsable de près de 79 % **des défauts**.
C'est là qu'il faut agir en priorité pour améliorer la qualité.

6. On répète 60 fois le prélèvement d'un composant. Chaque prélèvement a deux issues : défectueux (probabilité 0,042) ou non. La production étant très importante, les prélèvements sont assimilables à des tirages indépendants, et X compte les succès.
$$X \sim \mathcal{B}(60\,;0{,}042).$$

7.
$$P(X = 0) = 0{,}958^{60} \approx 0{,}076.$$

Il n'y a donc que 7,6 % de chances de tomber sur un lot sans aucun défaut.

8. $E(X) = 60 \times 0{,}042 = 2{,}52$.
Sur un grand nombre de lots de 60 composants, on compte en moyenne 2,5 composants défectueux par lot.

Correction — Exercice exercice 4

1. $\bar{x} = \dfrac{0+1+2+3+4+5}{6} = 2{,}5$.
$\bar{y} = \dfrac{374}{6} \approx 62{,}3$.

2. À la calculatrice :
$$y \approx 25{,}314x - 0{,}952 \quad \text{avec} \quad r \approx 0{,}951.$$

3.

x_i	0	1	2	3	4	5
z_i	2,7081	3,1781	3,6109	4,0775	4,5218	4,9904

4.
$$z \approx 0{,}454564\,x + 2{,}711387$$
avec $r \approx 0{,}99995$.

5.
$$y = e^{2{,}711387} \times \left(e^{0{,}454564}\right)^x.$$

$$e^{2,711387} \approx 15{,}050 \qquad e^{0,454564} \approx 1{,}5755.$$

$$y \approx 15{,}05 \times 1{,}576^{\,x}$$

6. $q \approx 1{,}5755$: le nombre d'utilisateurs augmente d'environ $57{,}6\,\%$ **par an**.

7. 2028 correspond à $x = 8$:

$$y \approx 15{,}05 \times 1{,}5755^{8} \approx 571 \text{ milliers d'utilisateurs.}$$

8. $r_{\text{exp}} \approx 0{,}99995$ contre $r_{\text{affine}} \approx 0{,}951$: l'ajustement exponentiel est **nettement meilleur**.

C'est cohérent : une application se diffuse par recommandation, donc par multiplication.

Mais la prévision reste fragile. Une croissance de $57\,\%$ par an ne peut pas durer indéfiniment : le marché est limité. En 2033 ($x = 13$), le modèle prévoirait plus de 6 millions d'utilisateurs, puis des dizaines de millions.

En pratique, ce type de croissance finit toujours par ralentir : un modèle logistique serait plus réaliste à moyen terme.

Correction — Exercice exercice 5

1. $P(X \leqslant t) = 1 - e^{-0{,}25t}$ pour $t \geqslant 0$.

2. $E(X) = \dfrac{1}{0{,}25} = 4$ minutes.

3.

$$P(X \leqslant 3) = 1 - e^{-0{,}75} \approx 1 - 0{,}47237 = 0{,}528.$$

4.

$$P(X > 10) = e^{-2{,}5} \approx 0{,}082.$$

Environ $8\,\%$ des clients attendent plus de 10 minutes.

5.

$$m = \frac{\ln 2}{0{,}25} = 4\ln 2 \approx 2{,}8 \text{ minutes.}$$

Bien inférieure aux 4 minutes de moyenne : quelques attentes très longues tirent la moyenne vers le haut.

6. Absence de vieillissement :

$$P_{X>4}(X > 7) = P(X > 3) = e^{-0{,}75} \approx 0{,}472.$$

Avoir déjà attendu 4 minutes ne change rien : c'est exactement la probabilité qu'un client qui vient d'appeler attende plus de 3 minutes.

7.

$$1 - e^{-0{,}25t} \geqslant 0{,}95 \iff e^{-0{,}25t} \leqslant 0{,}05.$$

$$-0{,}25t \leqslant \ln(0{,}05) \approx -2{,}9957.$$

En divisant par $-0{,}25$ (négatif), l'inégalité change de sens :

$$t \geqslant 12{,}0 \text{ minutes.}$$

Autrement dit : garantir « moins de 12 minutes dans $95\,\%$ des cas » est le mieux que ce standard puisse promettre.

ASTUCE

Ce que ces cinq exercices t'ont fait réviser.

Ex.	Compétences travaillées
1	suite arithmético-géométrique, point fixe, suite auxiliaire, limite, seuil avec ln
2	dérivée d'un produit avec exponentielle, tableau de variations, dérivée seconde et convexité, primitive et valeur moyenne
3	arbre pondéré, probabilités totales, inversion du conditionnement, loi binomiale
4	point moyen, régression, linéarisation par ln, retour au modèle, esprit critique sur l'extrapolation
5	loi exponentielle, espérance, médiane, absence de vieillissement, seuil

Si tu as perdu des points sur un exercice, reprends la fiche du chapitre correspondant *avant* de refaire l'exercice.